

第 34 届全国部分地区大学生物理竞赛

参考答案

2017.12

1.  $\frac{\sqrt{M_e}}{\sqrt{M_e}+\sqrt{M_m}}r ; \left\{ 2G \left[ M_e \left( \frac{1}{R_e} - \frac{1}{r_L} \right) + M_m \left( \frac{1}{r-R_e} - \frac{1}{r-r_L} \right) \right] \right\}^{\frac{1}{2}}$ 。
2.  $\frac{1}{2}M_m(\omega r)^2 + \frac{1}{5}M_m R_m^2 \omega^2 ; \frac{1}{5}M_m R_m^2 \omega^2$ 。
3.  $I_1 = I_2 = I_3 ; 2$ 。
4. 列车;  $\sqrt{2gh}$ 。
5. 3.4; 13.6。
6.  $\frac{1}{2} \frac{F^2}{k_1+k_2} ; \frac{1}{2} \left( \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} \right) F^2$ 。
7.  $\frac{4}{3} ; \frac{1}{2}(\sqrt{17}-1) \approx 1.56$ 。

解: 将气缸的横截面积记为  $S$ , 缸中的中间圆桶和桶内的水银的质量之和记为  $m$ 。对图 1 的状态, 有

$$mg/S = p_0$$

$$\text{氧气: } p_0 h_0 S = \nu_O RT \quad \nu_O : \text{氧气摩尔数}$$

$$\text{氮气: } 2p_0 h_0 S = \nu_N RT \Rightarrow \nu_N = 2\nu_O \quad \nu_N : \text{氧气摩尔数}$$

对图 2 的状态, 有

$$p_{\text{左}} = p_{\text{右}} \stackrel{\text{记为}}{=} p(1)$$

$$\text{氧气: } p(1)h_{\text{左}}S = \nu_O RT$$

$$\text{氮气: } p(1)h_{\text{右}}S = \nu_N RT = 2\nu_O RT$$

$$\therefore h_{\text{右}} = 2h_{\text{左}} \text{ 而 } h_{\text{右}} + h_{\text{左}} = 2h_0$$

$$\text{即得 } h_{\text{左}} = \frac{2}{3}h_0, \quad h_{\text{右}} = \frac{4}{3}h_0$$

对图 3 的状态, 有

$$p_{\text{下}} = p_{\text{上}} + \frac{mg}{S} = p_{\text{上}} + p_0, \quad h_{\text{下}} = 2h_0 - h_{\text{上}}$$

$$\text{氮气: } p_{\text{上}}h_{\text{上}}S = \nu_N RT = 2\nu_O RT \Rightarrow p_{\text{上}} = 2\nu_O RT/h_{\text{上}}S, \quad h_{\text{下}} = 2h_0 - h_{\text{上}}$$

$$\text{氧气: } p_{\text{下}}h_{\text{下}}S = \nu_O RT \Rightarrow (p_{\text{上}} + p_0)h_{\text{下}}S = \nu_O RT, \quad p_0 = \nu_O RT/h_0S$$

$$\Rightarrow \left( \frac{2\nu_O RT}{h_{\text{上}}S} + \frac{\nu_O RT}{h_0S} \right) (2h_0 - h_{\text{上}})S = \nu_O RT$$

$$\Rightarrow \left( 2 + \frac{h_{\text{上}}}{h_0} \right) (2h_0 - h_{\text{上}}) = h_{\text{上}}$$

解得

$$h_{\text{上}} = \frac{1}{2}(\sqrt{17}-1)h_0 \approx 1.56h_0$$

8. 2 或 4 ;  $2K$ 。

9. 单色光的波长、圆孔直径 (或光学仪器孔径); 显微镜: 用波长远小于可见光的电子波取代可见光波; 天文望远镜: 增大圆孔直径。

10.  $\eta_2$ 、 $\eta_1$ 、 $\eta_4$ 、 $\eta_3$ ； $\frac{13}{9}$  ( $\approx 1.44$ )。

解：每一个小循环对外做功相同，记为  $W$ 。

引入： $T_0 = p_0 V_0 / \nu R$ ，取  $\nu = 1$ ，则有

$$Q_{\text{吸}1} = \frac{3}{2}R(3T_0 - 2T_0) + \frac{5}{2}R(6T_0 - 3T_0) = 9RT_0$$

$$\Rightarrow \eta_1 = \frac{W}{9RT_0} \sim \frac{1}{9} \sim 0.11$$

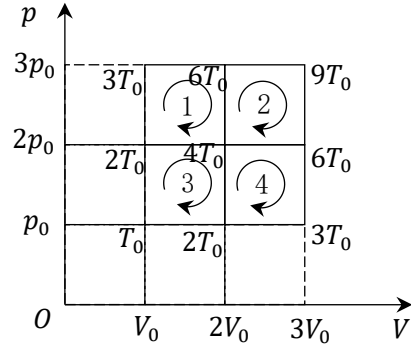
$$Q_{\text{吸}2} = \frac{3}{2}R(6T_0 - 4T_0) + \frac{5}{2}R(9T_0 - 6T_0) = \frac{21}{2}RT_0$$

$$\Rightarrow \eta_2 = \frac{W}{\frac{21}{2}RT_0} \sim \frac{2}{21} \sim 0.095$$

$$Q_{\text{吸}3} = \frac{3}{2}R(2T_0 - T_0) + \frac{5}{2}R(4T_0 - 2T_0) = \frac{13}{2}RT_0 \Rightarrow \eta_3 = \frac{W}{\frac{13}{2}RT_0} \sim \frac{2}{13} \sim 0.154$$

$$Q_{\text{吸}4} = \frac{3}{2}R(4T_0 - 2T_0) + \frac{5}{2}R(6T_0 - 4T_0) = 8RT_0 \Rightarrow \eta_4 = \frac{W}{8RT_0} \sim \frac{1}{8} \sim 0.125$$

$$Q_{\text{吸大}} = \frac{3}{2}R(3T_0 - T_0) + \frac{5}{2}R(9T_0 - 3T_0) = 18RT_0 \Rightarrow \eta_{\text{大}} = \frac{4W}{18RT_0} \sim \frac{2}{9} \sim 0.222$$



11. (15 分)

解： $\vec{E}$  平行于直线  $MN$  的分量记为  $E_{\parallel}$ ，垂直于直线  $MN$  的分量记为  $E_{\perp}$ ，则有

$$E_{\parallel} = E/\sqrt{2}, E_{\perp} = E/\sqrt{2}$$

在垂直于  $MN$  方向上， $P_1$  经  $t_0$  时间速度从  $v_0$  降为零，又经  $t_0$  时间返回到直线  $MN$ ，即有

$$t_0 = v_0 / \frac{qE_{\perp}}{m} = \sqrt{2}mv_0/qE$$

在平行于  $MN$  方向上， $P_1$  经  $2t_0$  时间经过的路程为

$$l_{\parallel} = \frac{1}{2} \left( \frac{qE_{\parallel}}{m} \right) \cdot (2t_0)^2 = 2\sqrt{2}mv_0^2/qE$$

$t$  的求解：

$$t = 2t_0 = 2\sqrt{2}mv_0/qE \quad (7 \text{ 分})$$

$B$  与  $v_2$  的求解：

经  $2t_0$  时间  $P_2$  需返回  $MN$  直线与  $P_1$  相碰，要求  $P_2$  磁场中半圆周运动，且有圆半径

$$R = mv_2/qB, \quad 2R = l_{\parallel} \Rightarrow \frac{2mv_2}{qB} = \frac{2\sqrt{2}mv_0^2}{qE}$$

又要求  $P_2$  在磁场中经过  $\pi R$  路径，即有

$$\pi R = v_2 \cdot 2t_0 \Rightarrow \frac{\pi mv_2}{qB} = v_2 \cdot \frac{2\sqrt{2}mv_0}{qE}$$

解得

$$B = \frac{\pi E}{2\sqrt{2}v_0}, \quad v_2 = \frac{\pi v_0}{2} \quad (8 \text{ 分})$$

12. (15 分)

解: (1) 桌面无摩擦, 框架速度为  $v$  时, 右侧导体棒中产生的动生感应电动势

$$\varepsilon = Bav$$

框架内有回路电流

$$I = \frac{\varepsilon}{4R} = \frac{Bav}{4R}$$

右侧导体棒得到朝左方向的安培力

$$F = IBa = \frac{B^2 a^2}{4R} v$$

应用动量定理, 经无穷短时间  $dt$ , 应有

$$Fdt = 4m(-dv) \Rightarrow \frac{B^2 a^2}{4R} vdt = -4mdv$$

因  $vdt$  为  $dt$  时间段内框架右行路程  $dl$ , 即得

$$\begin{aligned} -dv &= \frac{B^2 a^2}{16mR} dl \Rightarrow \int_{v_0}^{v^*} -dv = \frac{B^2 a^2}{16mR} \int_0^{l^*} dl \\ \Rightarrow v_0 - v^* &= \frac{B^2 a^2}{16mR} l^* \quad l^*: \text{右行路程}, \quad v^*: l^* \text{ 对应的 } v \end{aligned}$$

当  $\frac{l}{2} > l^* > 0$  时, 朝左方向的安培力始终存在。当  $l^* = \frac{l}{2}$  时, 回路电动势为零,  $F = 0$ , 速度记为  $v^*$ 。而后即为匀速运动, 直到  $l^* = l$  为止。故  $l^* = l$  时的速度  $\frac{v_0}{2}$ , 即为  $l^* = \frac{l}{2}$  时对应的  $v^*$ 。据此有

$$v_0 - v^*|_{v^* = \frac{v_0}{2}} = \frac{B^2 a^2}{16mR} l^* \Big|_{l^* = \frac{l}{2}} \Rightarrow \frac{v_0}{2} = \frac{B^2 a^2}{16mR} \frac{l}{2}$$

解得

$$v_0 = \frac{B^2 a^2 l}{16mR} \Big|_{l=2a} = \frac{B^2 a^3}{8mR} \quad (8 \text{ 分})$$

(2) 桌面有阻力是, 上式  $F = IBa$  改为

$$F = IBa + \gamma v = \left( \frac{B^2 a^2}{4R} + \gamma \right) v$$

对应地有

$$\begin{aligned} Fdt &= 4m(-dv) \Rightarrow \left( \frac{B^2 a^2}{4R} + \gamma \right) vdt = -4mdv, vdt = dl \\ \Rightarrow -dv &= \frac{1}{4m} \left( \frac{B^2 a^2}{4R} + \gamma \right) dl \\ \Rightarrow v_0 - v^* &= \left( \frac{B^2 a^2}{16mR} + \frac{\gamma}{4m} \right) \int_0^{l^*} dl \end{aligned}$$

$l^* = \frac{l}{2}$  时,  $v^* = 0$ , 据此有

$$v_0 = \left( \frac{B^2 a^2}{16mR} + \frac{\gamma}{4m} \right) \cdot \frac{l}{2}, v_0 = \frac{B^2 a^2}{16mR} l$$

解得

$$\gamma = B^2 a^2 / 4R \quad (7 \text{ 分})$$

13. (15 分)

解：先讨论会聚透镜的第一次成像：

$$f = 15\text{cm}, u_1 = 30\text{cm}, v_1 = \frac{u_1 f}{u_1 - f} = 30\text{cm} \quad (3 \text{ 分})$$

像是倒立的实像。

第二步是平面镜成像：

$$u_2 = d - v_1, v_2 = -u_2 = v_1 - d \quad d : \text{平面镜与透镜的间距} \quad (2 \text{ 分})$$

所成的像，相对第一次成像为正立的。

再看会聚透镜的第二次成像：

$$u_3 = d - v_2 = d - (v_1 - d) = 2d - v_1$$
$$v_3 = \frac{u_3 f}{u_3 - f} = \frac{(2d - v_1) \cdot f}{2d - v_1 - f} = \frac{(2d - 30) \times 15}{2d - 30 - 15} = \frac{(d - 15) \times 30}{2d - 45} \quad (4 \text{ 分})$$

凸透镜的这次成像，有两种情形都会符合题文要求，即像可在镜的两侧。

(1) 若为实像， $v_3 = 30\text{cm}$ ，代入上式得

$$d = 30\text{cm} \quad (3 \text{ 分})$$

(2) 若为虚像， $v_3 = -30\text{cm}$ ，代入上式得

$$d = 20\text{cm} \quad (3 \text{ 分})$$

14. (15 分)

解：(1)  $E_K = E_0$  时，有

$$2m_0 c^2 = E = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} c^2, \quad u = at$$

得

$$u = \frac{\sqrt{3}}{2} c, t = \sqrt{3} c / 2a$$
$$\therefore P_1 = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} \cdot u = \sqrt{3} m_0 c$$

此时质点所在位置是

$$x = \frac{1}{2} at^2 = \frac{3c^2}{8a}$$

又由

$$F_x = \frac{d(mu)}{dt} = \frac{d}{dt} \left( \frac{m_0 u}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} \right) = m_0 \frac{1}{\left(1 - \frac{u^2}{c^2}\right)^{3/2}} a \bigg|_{u=\frac{\sqrt{3}}{2}c}$$

得

$$F_x(1) = 8m_0 a \quad (8 \text{ 分})$$

(2) 引入  $u^*$ ，使

$$mu^* = P_2 = \frac{m_0 u^*}{\sqrt{1 - \frac{u^{*2}}{c^2}}} = 2P_1 = 2\sqrt{3} m_0 c$$

解得

$$u^* = \sqrt{\frac{12}{13}}c$$

代入

$$F_x = m_0 \frac{1}{\left(1 - \frac{u^{*2}}{c^2}\right)^{\frac{3}{2}}} a \bigg|_{u^* = \sqrt{\frac{12}{13}}c}$$

得

$$F_x(2) = 13\sqrt{13}m_0a \quad (7 \text{ 分})$$

15. (20 分)

解：(1) 参看题解图，过  $C$  点作一水平方位线  $CP$ ，过  $B$  点作一竖直方位线  $BQ$ ，这两条方位线的交点即为  $M$  所在位置。 (3 分)

(2) 细杆无水平方向外力作用，质心  $C$  只能沿竖直方向朝下运动。 $C$  位于题解图所在位置时，因能量守恒，可得

$$\frac{1}{2}mv_C^2 + \frac{1}{2}I_C\omega^2 = mg\frac{l}{2}(1 - \cos\phi),$$

$I_C = \frac{1}{12}ml^2$ ， $m$ ：细杆质量

$$v_C = \omega \cdot \frac{l}{2} \sin\phi \Rightarrow \omega = \frac{2v_C}{l \sin\phi}$$

解得

$$v_C^2 = 3gl \frac{(1 - \cos\phi) \sin^2\phi}{1 + 3 \sin^2\phi} \quad (1) \quad (4 \text{ 分})$$

题解图中的  $v_B$  应为

$$v_B = \frac{\cos\phi}{\sin\phi} v_C \Rightarrow v_B^2 = \frac{\cos^2\phi}{\sin^2\phi} v_C^2 \quad (2 \text{ 分})$$

如图示，将  $\vec{a}_M$  分解为

水平朝左方向分量  $a_{M\parallel}$  和竖直朝下分量  $a_{M\perp}$

又：

质心  $C$  的加速度  $\vec{a}_C$  竖直方向，其水平朝左分量  $a_{C\parallel} = 0$

$B$  端的加速度  $\vec{a}_B$  水平方向，其竖直朝下分量  $a_{B\perp} = 0$

引入：

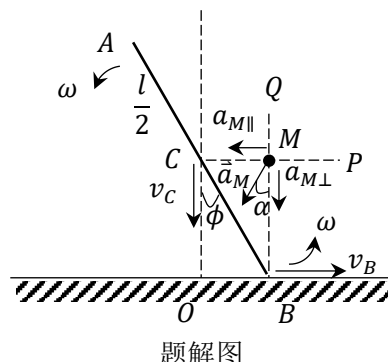
$M$  相对  $C$  点的水平朝左加速度  $a_{MC\parallel}$ ，和相对  $B$  端的竖直朝下加速度  $a_{MB\perp}$

据相对运动关系可得

$$a_{M\parallel} = a_{MC\parallel} + a_{C\parallel} = a_{MC\parallel} = \frac{v_C^2}{\frac{l}{2} \sin\phi}$$

$$a_{M\perp} = a_{MB\perp} + a_{B\perp} = a_{MB\perp} = \frac{v_B^2}{\frac{l}{2} \cos\phi}$$

对图中的  $\alpha$  角，应有



题解图

$$\tan \alpha = \frac{a_{M\parallel}}{a_{M\perp}} = \frac{\cos \phi}{\sin \phi} \cdot \frac{v_C^2}{v_B^2} = \frac{\cos \phi}{\sin \phi} \cdot \frac{\sin^2 \phi}{\cos^2 \phi} = \tan \phi$$

即得

$$\alpha = \phi \Rightarrow \vec{a}_M \text{ 方向指向图中 } O \text{ 点} \quad (2) \quad (7 \text{ 分})$$

由  $a_{M\parallel} = a_M \sin \alpha = a_M \sin \phi$ ，得

$$\begin{aligned} a_M &= \frac{a_{M\parallel}}{\sin \phi} = \frac{v_C^2}{\frac{l}{2} \sin^2 \phi} = 3gl \frac{(1 - \cos \phi) \sin^2 \phi}{1 + 3 \sin^2 \phi} \bigg/ \frac{l}{2} \sin^2 \phi \\ &\Rightarrow a_M = \frac{1 - \cos \phi}{1 + 3 \sin^2 \phi} 6g \end{aligned} \quad (3) \quad (4 \text{ 分})$$

16. (20 分)

解：(1)  $t = 0$  时，第 1 种分子在左侧的数密度与第 2 种分子在右侧的数密度同为

$$n_0 = \nu N_A / V \quad (1)$$

先考虑第 1 种分子， $t$  时刻左侧和右侧的数密度分别记为  $n_{1,L}(t)$  和  $n_{1,R}(t)$ ，则有

$$n_{1,L}(t) + n_{1,R}(t) = n_0 \quad (2)$$

经  $dt$ ，此种分子通过小孔两侧互相交换，而使  $n_{1,L}(t)$  有一减少量

$$-Vdn_{1,L}(t) = \left[ \frac{1}{4} n_{1,L}(t) \bar{v}_1 \right] A dt - \left[ \frac{1}{4} n_{1,R}(t) \bar{v}_1 \right] A dt \quad (3)$$

$$\bar{v}_1 = \sqrt{8RT/\pi\mu_1} \quad (4)$$

利用 (2) 式，可将 (3) 式写成

$$\begin{aligned} -Vdn_{1,L}(t) &= \frac{\bar{v}_1}{4} A dt [2n_{1,L}(t) - n_0] \\ &\Rightarrow \frac{dn_{1,L}(t)}{2n_{1,L}(t) - n_0} = -\frac{\bar{v}_1}{4V} A dt \end{aligned}$$

积分后可得

$$\begin{aligned} \ln \frac{2n_{1,L}(t) - n_0}{n_0} &= -\frac{\bar{v}_1}{2V} A t \\ &\Rightarrow n_{1,L}(t) = \frac{1}{2} n_0 \left[ 1 + e^{-\frac{\bar{v}_1 A t}{2V}} \right], \quad n_{1,R}(t) = \frac{1}{2} n_0 \left[ 1 - e^{-\frac{\bar{v}_1 A t}{2V}} \right] \end{aligned} \quad (5)$$

对第 2 种分子，引入  $t$  时刻左侧和右侧的数密度  $n_{2,L}(t)$  和  $n_{2,R}(t)$  后，同样可求得

$$n_{2,L}(t) = \frac{1}{2} n_0 \left[ 1 - e^{-\frac{\bar{v}_2 A t}{2V}} \right], \quad n_{2,R}(t) = \frac{1}{2} n_0 \left[ 1 + e^{-\frac{\bar{v}_2 A t}{2V}} \right] \quad (6)$$

$$\bar{v}_2 = \sqrt{8RT/\pi\mu_2} \quad (7) \quad (10 \text{ 分})$$

这样， $t$  时刻左、右两侧气体密度便分别为

$$\rho_L(t) = m_1 n_{1,L}(t) + m_2 n_{2,L}(t), \quad \rho_R(t) = m_1 n_{1,R}(t) + m_2 n_{2,R}(t)$$

$m_1$ 、 $m_2$  分别是两种分子的质量。将 (5) 式、(6) 式代入后便得

$$\begin{aligned} \rho_L(t) &= \frac{1}{2} m_1 n_0 \left[ 1 + e^{-\frac{\bar{v}_1 A t}{2V}} \right] + \frac{1}{2} m_2 n_0 \left[ 1 - e^{-\frac{\bar{v}_2 A t}{2V}} \right] \\ \rho_R(t) &= \frac{1}{2} m_1 n_0 \left[ 1 - e^{-\frac{\bar{v}_1 A t}{2V}} \right] + \frac{1}{2} m_2 n_0 \left[ 1 + e^{-\frac{\bar{v}_2 A t}{2V}} \right] \end{aligned}$$

因 (1) 式，有

$$mn_0 = m\nu N_A / V = \mu\nu / V$$

故得

$$\begin{aligned} \rho_L(t) &= \frac{\nu}{2V} \left[ (\mu_1 + \mu_2) + \mu_1 e^{-\frac{\bar{v}_1 A t}{2V}} - \mu_2 e^{-\frac{\bar{v}_2 A t}{2V}} \right] \\ \rho_R(t) &= \frac{\nu}{2V} \left[ (\mu_1 + \mu_2) - \mu_1 e^{-\frac{\bar{v}_1 A t}{2V}} + \mu_2 e^{-\frac{\bar{v}_2 A t}{2V}} \right] \end{aligned} \quad (5 \text{ 分})$$

其中  $\bar{v}_1$ 、 $\bar{v}_2$  已由 (4)、(7) 式给出。

(2) 当  $\rho_L = \rho_R$  时,  $t \rightarrow \infty$ ,  $n_{1,L} = n_{1,R}$ ,  $n_{2,L} = n_{2,R}$ , 即两种气体各自均匀分布在  $2V$  空间内。由理想气体熵表达式:

$$S = C_V \ln T + \nu R \ln V + S_0$$

可知第 1 种气体从  $V$  到  $2V$  的“扩散”熵增为

$$\Delta S_1 = \nu R \ln 2V - \nu R \ln V = \nu R \ln 2$$

同样, 第 2 种气体从  $V$  到  $2V$  的“扩散”熵增为

$$\Delta S_2 = \nu R \ln 2$$

整个气体系统熵增便为

$$\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 = 2\nu R \ln 2 \quad (5 \text{ 分})$$

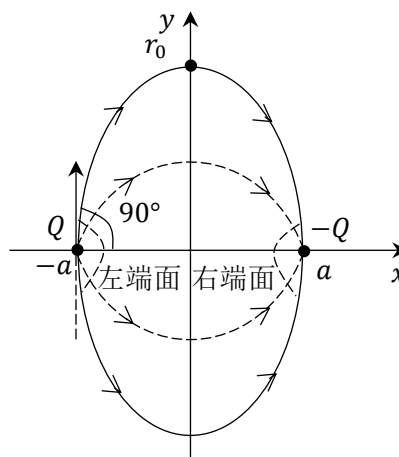
17. (20 分)

解:

(1.1) 题图所示电场线对应的  $\phi$  为锐角, 无限靠近  $Q$  处, 总场强  $\vec{E}$  几乎完全由  $Q$  单独存在时的场强确定, 其方向即为锐角  $\phi$  方向。而后  $-Q$  对  $\vec{E}$  的贡献不可略, 使场强  $\vec{E}$  更朝右偏转, 电场线进一步引向右方, 并接近  $-Q$ , 最后终止于  $-Q$ 。

$\phi$  为直角时, 无限靠近  $Q$  处,  $\vec{E}$  几乎完全由  $Q$  单独贡献而成, 其方向即为  $\phi$  方向, 即电场线尚未朝右偏转。而后  $-Q$  的作用不可略,  $\vec{E}$  中朝右的分量开始起作用, 使  $\vec{E}$  得方向朝右偏转, 电场线被引向右方, 最后终止于  $-Q$ 。

结论:  $\phi = 90^\circ$  的电场线必定能过  $y$  轴并终止于  $-Q$ 。



题解图 1

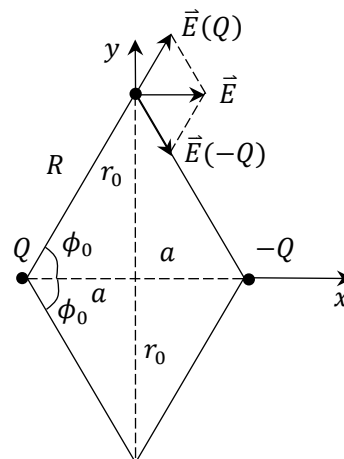
可在真实的三维空间中取题解图 1 所示的电场线管, 其侧面由  $\phi = 90^\circ$  的电场线绕  $x$  轴旋转  $360^\circ$  而成, 左端面为无限靠近  $Q$ 、且以  $Q$  为球心的半球面, 对称地取右端面。点电荷  $-Q$  对左端面场强贡献相对点电荷  $Q$  的贡献可略, 电场线表征的总场强在左端面的高斯通量, 等同于点电荷  $Q$  单独存在时左端面的高斯通量, 即有

$$\begin{aligned} \iint_{\text{左端面}} \vec{E} \cdot d\vec{S} &= \iint_{\text{左端面}} \vec{E}(Q) \cdot d\vec{S} \\ (\vec{E}: \text{总场强}) \quad (\vec{E}(Q): Q \text{ 场强}) \\ &= \frac{1}{2} \iint_{\text{全球面}} \vec{E}(Q) \cdot d\vec{S} = \frac{Q}{2\epsilon_0} \end{aligned}$$

由端面、侧面和管内不含电荷的电场线管任一截面电通量守恒性, 可知以  $r_0$  为半径旋转而成的圆截面  $S_{r_0}$  上的高斯通量为

$$\iint_{S_{r_0}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iint_{\text{左端面}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = Q/2\epsilon_0 \quad (1)$$

参考题解图 2, 图中已引入了参量  $R$  和角参量  $\phi_0$ ,  $r_0$  截面即  $S_{r_0}$  上各处场  $\vec{E}$  强由  $\vec{E}(Q)$  和  $\vec{E}(-Q)$  叠加而成。因对称, 有



题解图 2

$$\iint_{S_{r_0}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = 2 \iint_{S_{r_0}} E_x(Q) dS = 2 \iint_{S_{r_0}} \vec{E}(Q) \cdot d\vec{S} \quad (2)$$

( $E_x(Q)$  为  $\vec{E}(Q)$  的  $x$  分量)

$\iint_{S_{r_0}} \vec{E}(Q) \cdot d\vec{S}$  ( $Q$  单独存在时截面  $S_{r_0}$  上的电通量) 的计算:

$Q$  单独存在时, 电场线球对称均匀分布。参考题解图 3,  $S_{r_0}$  相对  $Q$  的三维空间角, 即为以  $\phi_0$  为半顶角的锥面空间角, 记为  $\Omega_3(\phi_0)$ , 便有

$$\iint_{S_{r_0}} \vec{E}(Q) \cdot d\vec{S} = \frac{\Omega_3(\phi_0)}{4\pi} \oiint_{S_R} \vec{E}(Q) \cdot d\vec{S} = \frac{\Omega_3(\phi_0)}{4\pi} \frac{Q}{\epsilon_0} \quad (3)$$

( $S_R$ :  $R$  全球面)

数学上可得

$$\Omega_3(\phi_0) = 2\pi(1 - \cos \phi_0) \quad (4)$$

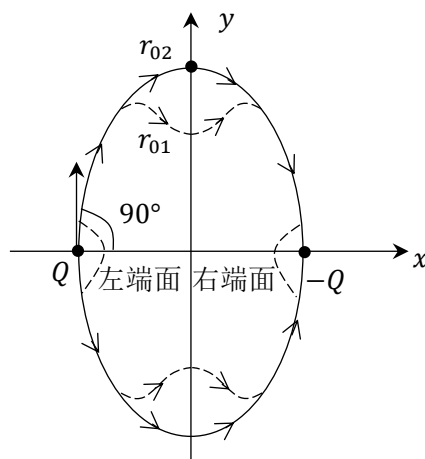
联立 (1)、(2)、(3)、(4) 式, 得

$$\begin{aligned} \frac{Q}{2\epsilon_0} &= \iint_{S_{r_0}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = 2 \iint_{S_{r_0}} \vec{E}(Q) \cdot d\vec{S} = 2 \times \frac{\Omega_3(\phi_0)}{4\pi} \frac{Q}{\epsilon_0} \\ &= (1 - \cos \phi_0) \frac{Q}{\epsilon_0} \\ &\Rightarrow (1 - \cos \phi_0) = \frac{1}{2} \Rightarrow \phi_0 = 60^\circ \end{aligned}$$

即可解得

$$r_0 = a \tan \phi_0 = \sqrt{3}a = 1.732a \quad (5 \text{ 分})$$

注解: 电场线不能相交, 但能否相切? 对此不作一般讨论。就本题而言, 若  $\phi_0 = 90^\circ$  电场线因相切而延展出两条或多条电场线, 接着会使  $r_0$  的解不唯一。最基本的情况如题解图 4 所示, 在  $y$  轴上出现两个交点  $r_{01}$  和  $r_{02}$ ,  $r_0$  的解便不是唯一。很容易证明这是不可能的, 因为  $S_{r_{01}}$  和  $S_{r_{02}}$  两个正截面上的电通量均应与右端面电通量相等, 这使得  $r_{01}$  到  $r_{02}$  间隔可形成的圆环面上电通量必须为零, 但又因对称, 此圆环面面上的场强一致地沿  $x$  轴向, 电通量应大于零, 两者发生矛盾。这就说明, 题解图 4 代表的情况是不会出现的。



题解图 4

(1.2) 将题解图 1 中的  $90^\circ$  取消, 改为符合题意要求范围内的  $\phi$  角, 电场线管结构仍如前所述, 左端面相对  $Q$  所张空间角便为

$$\Omega_3(\phi) = 2\pi(1 - \cos \phi)$$

与 (1.1) 问解答中用同样的分析, 可得

$$\iint_{\text{左端面}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iint_{\text{左端面}} \vec{E}(Q) \cdot d\vec{S} = \frac{\Omega_3(\phi)}{4\pi} \oiint_{\text{全球面}} \vec{E}(Q) \cdot d\vec{S} = \frac{1}{2}(1 - \cos \phi) \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$\phi$  角对应的电场线与  $y$  轴交点的坐标仍记为  $r_0$ , 以  $r_0$  为半径旋转而成的圆截面  $S_{r_0}$  上的高



斯通量与左端面上的相等，可得与（1）式相似的公式：

$$\iint_{S_{r_0}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iint_{\text{左端面}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{2}(1 - \cos \phi) \frac{Q}{\varepsilon_0} \quad (1)'$$

同样，仿照题解图 2，可得

$$\iint_{S_{r_0}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = 2 \iint_{S_{r_0}} E_x(Q) dS = 2 \iint_{S_{r_0}} \vec{E}(Q) \cdot d\vec{S} \quad (2)'$$

继续，参考题解图 3， $S_{r_0}$  相对  $Q$  的空间角记为  $\Omega_3(\phi_0)$ ，则有

$$\iint_{S_{r_0}} \vec{E}(Q) \cdot d\vec{S} = \frac{\Omega_3(\phi_0)}{4\pi} \oiint_{S_R} \vec{E}(Q) \cdot d\vec{S} = \frac{\Omega_3(\phi_0)}{4\pi} \frac{Q}{\varepsilon_0} \quad (3)'$$

将

$$\Omega_3(\phi_0) = 2\pi(1 - \cos \phi_0) \quad (4)'$$

与 (1)'、(2)'、(3)' 联立，得

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}(1 - \cos \phi) \frac{Q}{\varepsilon_0} &= \iint_{S_{r_0}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = 2 \iint_{S_{r_0}} \vec{E}(Q) \cdot d\vec{S} = 2 \times \frac{\Omega_3(\phi_0)}{4\pi} \frac{Q}{\varepsilon_0} = (1 - \cos \phi_0) \frac{Q}{\varepsilon_0} \\ &\Rightarrow (1 - \cos \phi_0) = \frac{1}{2}(1 - \cos \phi) \\ &\Rightarrow \cos \phi_0 = \frac{1}{2}(1 + \cos \phi) \end{aligned}$$

因

$$r_0 = a \tan \phi_0, \text{ 过 } y \text{ 轴电场线对应 } \infty > r_0 \geq 0$$

要求

$$\frac{\pi}{2} > \phi_0 \geq 0 \Rightarrow 0 < \cos \phi_0 \leq 1 \Rightarrow -1 < \cos \phi \leq 1$$

即得  $\phi$  可取范围为

$$\pi > \phi \geq 0$$

这也就意味着  $\{Q, -Q\}$  系统电场中全部由  $Q$  发出的电场线中，除了在  $\phi \rightarrow \pi$  邻域之内，其它所有电场线都通过  $yz$  平面终止于  $-Q$ 。

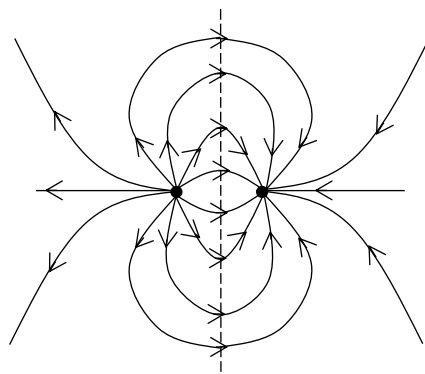
$r_0 \sim \phi$  关系的推导：

$$\begin{aligned} r_0 = a \tan \phi_0 &= a \frac{\sin \phi_0}{\cos \phi_0} = a \frac{\sqrt{(1 - \cos \phi_0)(1 + \cos \phi_0)}}{\cos \phi_0} \\ &\Rightarrow r_0 = a \frac{\sqrt{(1 - \cos \phi)(3 + \cos \phi)}}{1 + \cos \phi} \end{aligned}$$

三个  $\phi$  值对应的三个  $r_0$  值：

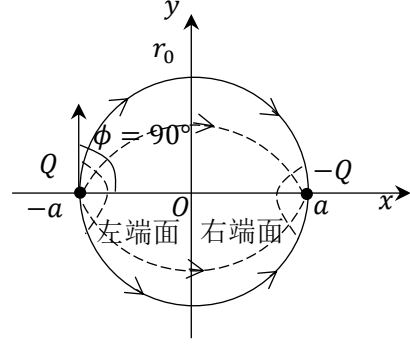
$$\begin{aligned} \phi = \frac{\pi}{3} & & \phi = \frac{\pi}{2} & & \phi = \frac{2}{3}\pi \\ r_0 = \frac{\sqrt{7}}{3}a & & r_0 = \sqrt{3}a = 1.73a & & r_0 = \sqrt{15}a \end{aligned}$$

$O - xy$  平面上电场线分布，见题解图 5。（4 分）



题解图 5

(2) 此时在真实的三维空间中，静电场高斯定理不成立。将真实三维空间中  $O-xy$  坐标系所在平面单独取出，局限于该平面的静电场对应的二维空间高斯定理成立。 $O-xy$  平面上的电场结构属于真实三维空间中的电场结构，题图中的那条电场线既属于真实三维空间静电场，也属于  $O-xy$  平面的二维电场。



题解图 6

$O-xy$  平面上的  $\phi = 90^\circ$  二维电场线管如题解图 6 所示，电场线管“侧面”（实为侧边）由上、下两条边界电场线构成，左端面为无限靠近  $Q$ ，且以  $Q$  为“球心”（圆心）的“半球面”（半圆周）。点电荷  $-Q$  对左端面场强贡献相对点电荷  $Q$  的贡献可略，可得

$$\int_{\text{左端面}} \vec{E} \cdot d\vec{S}_2 = \int_{\text{左端面}} \vec{E}(Q) \cdot d\vec{S}_2 = \frac{1}{2} \oint_{\text{全球面}} \vec{E}(Q) \cdot d\vec{S}_2 = \frac{1}{2} \frac{Q}{\epsilon_2}$$

（ $d\vec{S}_2$  为“法向”线元矢量） （全球面即为全圆周）

由不内含电荷电场线管内任一截面电通量相同，可知在  $y$  轴上长为  $2r_0$  的正截“面”  $S_{2r_0}$  的通量为

$$\int_{S_{2r_0}} \vec{E} \cdot d\vec{S}_2 = \int_{\text{左端面}} \vec{E} \cdot d\vec{S}_2 = \frac{1}{2} \frac{Q}{\epsilon_2} \quad (5)$$

仿照 (1.1) 问解答中的讨论，同样可得

$$\int_{S_{2r_0}} \vec{E} \cdot d\vec{S}_2 = 2 \int_{S_{2r_0}} E_x(Q) dS_2 = 2 \int_{S_{2r_0}} \vec{E}(Q) \cdot d\vec{S}_2 \quad (6)$$

$\int_{S_{2r_0}} \vec{E}(Q) \cdot d\vec{S}_2$ （ $Q$  单独存在时截面  $S_{2r_0}$  上的电通量）的计算：

仿照题解图 3 的是题解图 7， $S_{2r_0}$  相对  $Q$  所张的二维空间角，即为以待定的  $\phi_0$  为半顶角的二维锥面空间角，记  $\Omega_2(\phi_0)$ 。因  $Q$  单独存在时，二维空间中电场线也是对称均匀分布，故有

$$\int_{S_{2r_0}} \vec{E}(Q) \cdot d\vec{S}_2 = \frac{\Omega_2(\phi_0)}{2\pi} \oint_{S_R} \vec{E}(Q) \cdot d\vec{S}_2 = \frac{\Omega_2(\phi_0)}{2\pi} \frac{Q}{\epsilon_2} \quad (7)$$

（ $S_R$ ： $R$  全球面，即二维  $R$  圆周）

数学上可得

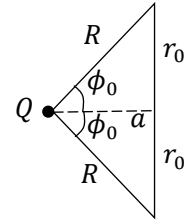
$$\Omega_2(\phi_0) = 2\phi_0 \quad (8)$$

联立 (5)、(6)、(7)、(8) 式，得

$$\begin{aligned} \frac{Q}{2\epsilon_2} &= \int_{S_{2r_0}} \vec{E} \cdot d\vec{S}_2 = 2 \int_{S_{2r_0}} \vec{E}(Q) \cdot d\vec{S}_2 = 2 \cdot \frac{\Omega_2(\phi_0)}{2\pi} \frac{Q}{\epsilon_2} = \frac{2\phi_0}{\pi} \frac{Q}{\epsilon_2} \\ &\Rightarrow \phi_0 = \frac{\pi}{4} = 45^\circ \end{aligned}$$

即可解得

$$r_0 = a \tan \phi_0 = a \quad (5 \text{ 分})$$



题解图 7

(3) 此时在真实的三维空间中, 静电场高斯定理不成立。将真实的三维空间处理为抽象的四维空间中的三维子空间, 在抽象的四维空间中静电场高斯定理仍成立。真实空间电场结构属于抽象的四维空间电场结构, 题图中那条电场线既属于真实三维空间电场, 也属于抽象四维空间电场。

抽象四维空间电场线管, 被真实三维空间内  $O-xy$  平面所截图象如题解图 8 所示。上、下两条电场线既属于  $O-xy$  平面上的电场也属于抽象四维空间电场线管三维界面上的电场。图中两条  $r_0$  方向线代表的是四维电场线管的三维中截面, 它是一个以  $r_0$  为半径的三维球体, 其四维截面积 (即三维体积) 即为

$$\frac{4}{3}\pi r_0^3$$

四维电场线管中无限靠近  $Q$ , 且以  $Q$  为中心的左端面 (实为三维体) 上的电通量, 因  $-Q$  的场强贡献可略, 结合四维空间高斯定理可得

$$\iiint_{\text{左端面}} \vec{E} \cdot d\vec{S}_4 = \iiint_{\text{左端面}} \vec{E}(Q) \cdot d\vec{S}_4 = \frac{1}{2} \iiint_{\text{全球面}} \vec{E}(Q) \cdot d\vec{S}_4 = \frac{1}{2} \frac{Q}{\varepsilon_4}$$

由不内含电荷的一段四维电场线管任一截面电通量守恒, 可知以  $r_0$  为半径的三维中截面上的电通量

$$\iiint_{S_{r_0}} \vec{E} \cdot d\vec{S}_4 = \iiint_{\text{左端面}} \vec{E} \cdot d\vec{S}_4 = \frac{Q}{2\varepsilon_4} \quad (9)$$

仿照题解图 2 对应的讨论, 同样可得

$$\iiint_{S_{r_0}} \vec{E} \cdot d\vec{S}_4 = 2 \iiint_{S_{r_0}} E_x(Q) dS_4 = 2 \iiint_{S_{r_0}} \vec{E}(Q) \cdot d\vec{S}_4 \quad (10)$$

$\iiint_{S_{r_0}} \vec{E}(Q) \cdot d\vec{S}_4$  ( $Q$  单独存在时截面  $S_{r_0}$  上的电通量) 的计算:

$Q$  单独存在时, 电场线取四维球对称均匀分布。参考题解图 9,  $S_{r_0}$  相对  $Q$  的四维空间角, 即为以  $\phi_0$  为半顶角的锥面空间角, 记为  $\Omega_4(\phi_0)$ , 便有

$$\iiint_{S_{r_0}} \vec{E}(Q) \cdot d\vec{S}_4 = \frac{\Omega_4(\phi_0)}{2\pi^2} \iiint_{S_R} \vec{E}(Q) \cdot d\vec{S}_4 = \frac{\Omega_4(\phi_0)}{2\pi^2} \frac{Q}{\varepsilon_4} \quad (11)$$

( $S_R$ :  $R$  为半径的四维球面)

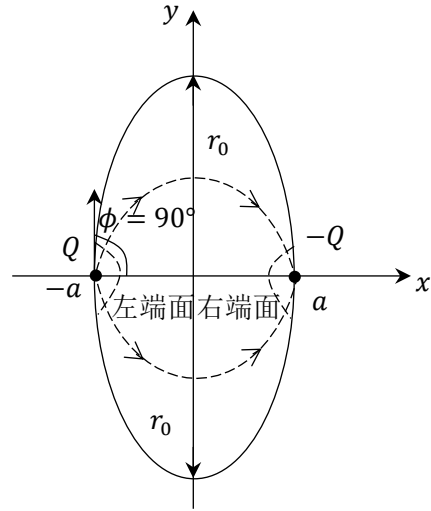
数学上可得

$$\Omega_4(\phi_0) = 2\pi \left( \phi_0 - \frac{1}{2} \sin 2\phi_0 \right) \quad (12)$$

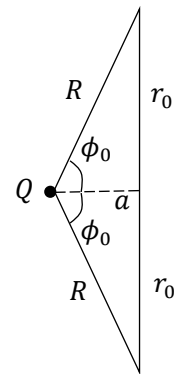
联立 (9)、(10)、(11)、(12) 式, 得

$$\begin{aligned} \frac{Q}{2\varepsilon_4} &= \iiint_{S_{r_0}} \vec{E} \cdot d\vec{S}_4 = 2 \iiint_{S_{r_0}} \vec{E}(Q) \cdot d\vec{S}_4 = 2 \cdot \frac{\Omega_4(\phi_0)}{2\pi^2} \frac{Q}{\varepsilon_4} \\ &= \frac{2}{\pi} \left( \phi_0 - \frac{1}{2} \sin 2\phi_0 \right) \frac{Q}{\varepsilon_4} \\ &\Rightarrow \phi_0 - \frac{1}{2} \sin 2\phi_0 = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

如题解图 9,



题解图 8



题解图 9

$$\phi_0 = \tan^{-1} \frac{r_0}{a}, \quad \frac{1}{2} \sin 2\phi_0 = \sin \phi_0 \cdot \cos \phi_0 = \frac{r_0 a}{r_0^2 + a^2}$$

因此，

$$\tan^{-1} \frac{r_0}{a} - \frac{r_0 a}{r_0^2 + a^2} = \frac{\pi}{4} \quad \text{或} \quad \frac{r_0}{a} = \tan \left( \frac{\pi}{4} + \frac{r_0 a}{r_0^2 + a^2} \right) \quad (6 \text{ 分})$$

即为所求方程。

附注：数值计算，得

$$\phi_0 = 66.6^\circ$$

即有

$$r_0 = a \tan \phi_0 = 2.31a$$